2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\left(i-\frac{1}{i}\right)^3$ 等于（ ）

A. 8　　B. -8　　C. $8i$　　D. $-8i$

【答案】**D**

【解析】

因为 $i^{-1}=-i$，所以

$$\left(i-\frac{1}{i}\right)^3=(2i)^3=8i^3=-8i$$

故选 D.

2. “$|x-1|<2$ 成立”是“$x(x-3)<0$ 成立”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

设命题 $mathcalA$ 为 $|x-1|<2$，命题 $mathcalB$ 为 $x(x-3)<0$. 由 $|x-1|<2 \Leftrightarrow -1<x<3$，$x(x-3)<0 \Leftrightarrow 0<x<3$. 可知 $mathcalB$ 成立时 $mathcalA$ 必成立，但取 $x=-\frac{1}{2}$ 时 $mathcalA$ 成立而 $mathcalB$ 不成立. 因此，$mathcalA$ 是 $mathcalB$ 的必要不充分条件，故选 B.

3. 已知变量 x，y 满足条件 $begin\{cases\}x\geq 1,\backslash\ x-y\leq 0,\backslash\ x+2y-9\leq 0,end\{cases\}$ 则 $x+y$ 的最大值是（ ）

A. 2　　B. 5　　C. 6　　D. 8

【答案】**C**

【解析】

由约束条件得 $x\geq 1$，$y\geq x$，且 $y\leq\frac{9-x}{2}$. 可行域由直线 $x=1$、$y=x$ 和 $x+2y=9$ 围成，三个顶点分别为 $(1,1)$，$(1,4)$，$(3,3)$. 在三个顶点处，$x+y$ 的值分别为 2、5、6. 线性目标函数在多边形可行域上的最大值取在顶点处，所以最大值为 6，故选 C.

4. 设随机变量 ξ 服从正态分布 $N(2,9)$，若 $P(\xi>c+1)=P(\xi<c-1)$，则 $c=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

正态分布 $N(2,9)$ 的密度关于直线 $x=2$ 对称. 因而

$$P(\xi>c+1)=P(\xi<4-(c+1))=P(\xi<3-c)$$

题设还给出该概率等于 $P(\xi<c-1)$. 正态分布的分布函数严格递增，所以

$$3-c=c-1$$

解得 $c=2$，故选 B.

5. 设有直线 m，n 和平面 α，β. 下列四个命题中，正确的是（ ）

A. 若 $m\parallel\alpha, n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
B. 若 $m\subset\alpha$，$n\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若 $\alpha\perp\beta$，$m\subset\alpha$，则 $m\perp\beta$
D. 若 $\alpha\perp\beta$，$m\perp\beta$，$m\neg\subset\alpha$，则 $m\parallel\alpha$

【答案】**D**

【解析】

命题 A 不成立. 例如取 $\alpha: z=0, m:\{(t,0,1):t\in\mathbb{R}\}, n:\{(0,t,1):t\in\mathbb{R}\}$，两直线都平行于 α，但相交于 $(0,0,1)$，所以不平行.

命题 B 不成立. 取 $\alpha: z=0$，$\beta: x=0$，并取 $m:\{(1,t,0):t\in\mathbb{R}\}$，$n:\{(2,t,0):t\in\mathbb{R}\}$. 两直线都在 α 内且都平行于 β，但 α 与 β 相交.

命题 C 不成立. 当 $\alpha\perp\beta$ 时，取 $m=\alpha\cap\beta$，则 $m\subset\alpha$，但 m 在 β 内，不能与 β 垂直.

对于命题 D，$m\perp\beta$ 表明直线 m 的方向平行于平面 β 的法线. 由于 $\alpha\perp\beta$，平面 β 的法线平行于平面 α，故 $m\parallel\alpha$ 或 $m\subset\alpha$. 题设又有 $m\neg\subset\alpha$，所以 $m\parallel\alpha$. 故选 D.

6. 函数 $f(x)=\sin^2 x+\sqrt{3}\sin x\cos x$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值是（ ）

A. 1
B. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{3}{2}$
D. $1+\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】

利用二倍角公式，得

$$f(x)=\frac{1-\cos 2x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x=\frac{1}{2}+\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

当 $x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$2x-\frac{\pi}{6}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$，其中包含正弦函数取得最大值 1 的点 $\frac{\pi}{2}$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{3}{2}$，故选 C.

7. 设 D，E，F 分别是 $\triangle ABC$ 的三边 BC，CA，AB 上的点，且 $\overrightarrow{DC}=2\overrightarrow{BD}$，$\overrightarrow{CE}=2\overrightarrow{EA}$，$\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$，则 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}$ 与 $\overrightarrow{BC}$（ ）

A. 反向平行　　B. 同向平行　　C. 互相垂直　　D. 既不平行也不垂直

【答案】**A**

【解析】

由 $\overrightarrow{DC}=2\overrightarrow{BD}$，得 $\overrightarrow{BD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$，从而

$$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

由 $\overrightarrow{CE}=2\overrightarrow{EA}$ 及 $\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{EA}$，得

$$\overrightarrow{CE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$$

因此

$$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE}=\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$$

同样，由 $\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$ 及 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{FB}$，得

$$\overrightarrow{AF}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$$

因此

$$\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AF}=-\overrightarrow{AC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$$

所以

$$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$$

该向量与 $\overrightarrow{BC}$ 反向平行，故选 A.

8. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）上横坐标为 $\frac{3a}{2}$ 的点到右焦点的距离大于它到左准线的距离，则双曲线离心率的取值范围是（ ）

A. $(1,2)$　　B. $(2,+\infty)$　　C. $(1,5)$　　D. $(5,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$，则 $b^2=a^2(e^2-1)$. 设题设点为 Q，其横坐标为 $\frac{3a}{2}$，由双曲线方程得

$$y_Q^2=b^2\left(\frac{9}{4}-1\right)=\frac{5}{4}b^2$$

因此到右焦点 $(c,0)$ 的距离满足

$$QF^2=\left(\frac{3a}{2}-c\right)^2+\frac{5}{4}b^2=\frac{a^2}{4}(3e-2)^2$$

由于 $e>1$，所以 $QF=\frac{a}{2}(3e-2)$. 左准线方程为 $x=-\frac{a^2}{c}$，故点 Q 到左准线的距离为

$$Qell=\frac{3a}{2}+\frac{a^2}{c}=\frac{a}{2e}(3e+2)$$

由题设不等式

$$\frac{a}{2}(3e-2)>\frac{a}{2e}(3e+2)\Leftrightarrow 3e^2-5e-2>0\Leftrightarrow(3e+1)(e-2)>0$$

结合 $e>1$，得 $e>2$，故选 B.

9. 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的 8 个顶点在同一球面上，且 $AB=2$，$AD=\sqrt{3}$，$AA_1=1$，则顶点 A，B 间的球面距离是（ ）

A. $2\sqrt{2}\pi$
B. $\sqrt{2}\pi$
C. $\frac{\sqrt{2}\{\pi\}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{2}\{\pi\}}{4}$

【答案】**C**

【解析】

长方体的体对角线长为

$$\sqrt{AB^2+AD^2+AA_1^2}=\sqrt{4+3+1}=2\sqrt{2}$$

该体对角线是外接球的直径，所以球半径为 $R=\sqrt{2}$. 设球心为 O，$\theta=\angle AOB$ 为小于等于 π 的圆心角，则弦长公式给出

$$2=AB=2R\sin\frac{\theta}{2}=2\sqrt{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

于是 $\theta=\frac{\pi}{2}$. 球面上两点间的最短距离为对应大圆弧长，因此

$$R\theta=\sqrt{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$$

故选 C.

10. 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数（如 $[2]=2$，$\left[\frac{5}{4}\right]=1$）. 对于给定的 $n\in\mathbb{N}^*$，定义 $C_x^n=\frac{n(n-1)\cdots(n-[x]+1)}{x(x-1)\cdots(x-[x]+1)}$，$x\in[1,+\infty)$，则当 $x\in\left[\frac{3}{2},3\right)$ 时，函数 C_x^8 的值域是（ ）

A. $\left[\frac{16}{3},28\right]$
B. $\left(\frac{16}{3},56\right)$
C. $\left(4,\frac{28}{3}\right)\cup[28,56)$
D. $\left(4,\frac{16}{3}\right]\cup\left(\frac{28}{3},28\right]$

【答案】**D**

【解析】

当 $\frac{3}{2}\le x<2$ 时，$[x]=1$，所以 $C_x^8=\frac{8}{x}$，$4<\frac{8}{x}\le\frac{16}{3}$. 当 $2\le x<3$ 时，$[x]=2$，所以

$$C_x^8=\frac{8\cdot7}{x(x-1)}=\frac{56}{x(x-1)}$$

由于 $x(x-1)$ 在 $[2,3)$ 上递增，且在 $x=2$ 时取值为 2，在 $x\to3^-$ 时趋近于 6，故

$$\frac{28}{3}<\frac{56}{x(x-1)}\le28$$

所以值域为

$$\left(4,\frac{16}{3}\right]\cup\left(\frac{28}{3},28\right]$$

故选 D.

填空题

11. $lim\,limits_{x\to1}\frac{x-1}{x^2+3x-4}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{5}$.

【解析】

因式分解分母，得

$$x^2+3x-4=(x-1)(x+4)$$

于是

$$\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x^2+3x-4}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{x+4}=\frac{1}{5}$$

12. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F，右准线为 l，离心率 $e=\frac{\sqrt{5}}{5}$. 过顶点 $A(0,b)$ 作 $AM\perp l$，垂足为 M，则直线 FM 的斜率等于_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$.

【解析】

设椭圆半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且 $\frac{c}{a}=e=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{4}{5}a^2$，从而 $b=2c$. 右准线 l 的方程为 $x=\frac{a^2}{c}$，所以 $M\left(\frac{a^2}{c},b\right)$，$F(c,0)$. 因此直线 FM 的斜率为

$$k_{FM}=\frac{b}{\frac{a^2}{c}-c}=\frac{b}{\frac{a^2-c^2}{c}}=\frac{c}{b}=\frac{1}{2}$$

13. 设函数 $y=f(x)$ 存在反函数 $y=f^{-1}(x)$，且函数 $y=x-f(x)$ 的图象过点 $(1,2)$. 则函数 $y=f^{-1}(x)-x$ 的图象一定过点_____{}.

【答案】$(-1,2)$.

【解析】

由图象 $y=x-f(x)$ 经过 $(1,2)$，得 $2=1-f(1)$，$f(1)=-1$. 所以函数 $y=f(x)$ 的图象经过 $(1,-1)$. 反函数图象关于直线 $y=x$ 对称，故 $y=f^{-1}(x)$ 经过 $(-1,1)$. 在 $x=-1$ 处，$f^{-1}(x)-x=1-(-1)=2$，所以所求点为 $(-1,2)$.

14. 已知函数 $f(x)=\frac{\sqrt{3-ax}}{a-1}$（$a\neq 1$）.

1. (1) 若 $a>1$，则 $f(x)$ 的定义域是_____{}；
2. (2) 若 $f(x)$ 在区间 $(0,1]$ 上是减函数，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(-\infty,\frac{3}{a}\right]$；$(-\infty,0)\cup(1,3]$.

【解析】

1. （1）当 $a>1$ 时，分母为正，定义域由根式条件决定：

$$3-ax\geq 0\Leftrightarrow x\leq \frac{3}{a}$$

故定义域为 $\left(-\infty,\frac{3}{a}\right]$.

1. （2）先讨论参数所在区间. 当 $a>1$ 时，根式函数随 x 增大而减小，要使 $(0,1]$ 全在定义域内，必须有 $3-a\geq 0$，即 $1<a\leq 3$，此时除端点外严格减小.

当 $0<a<1$ 时，根式随 x 增大而减小，而分母 $a-1<0$，所以 $f(x)$ 在定义域内递增，不符合条件. 当 $a=0$ 时，函数为常数，也不符合“减函数”的要求.

当 $a<0$ 时，根式 $\sqrt{3-ax}$ 随 x 严格增大，而分母为负，故 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上严格减小. 因此

$$a\in(-\infty,0)\cup(1,3]$$

15. 对有 n（$n\geq 4$）个元素的总体 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 进行抽样. 先将总体分成两个子总体 $\{1,2,\cdots,m\}$ 和 $\{m+1,m+2,\cdots,n\}$（m 是给定的正整数，且 $2\leq m\leq n-2$）. 再从每个子总体中各随机抽取 2 个元素组成样本，用 P_{ij} 表示元素 i 和 j 同时出现在样本中的概率，则 $P_{1n}=fillinblank\{\}$；所有 P_{ij}（$1\leq i<j\leq n$）的和等于_____{}.

【答案】$\frac{4}{m(n-m)}$；6.

【解析】

元素 1 在第一个子总体中，被抽中的概率为 $\frac{2}{m}$；元素 n 在第二个子总体中，被抽中的概率为 $\frac{2}{n-m}$. 两个子总体的抽样相互独立，所以

$$P_{1n}=\frac{2}{m}\cdot\frac{2}{n-m}=\frac{4}{m(n-m)}$$

每次抽样从两个子总体各取 2 个元素，样本中恰有 4 个元素，因而样本内无序元素对的总数恒为

$$C_4^2=6$$

若对每个样本中的元素对使用指示变量求和，再取数学期望，得到这些指示变量的期望之和正好是所有 P_{ij} 的和. 因此

$$\sum_{1\leq i<j\leq n}P_{ij}=6$$

解答题

16. 甲，乙，丙三人参加了一家公司的招聘面试，面试合格者可正式签约. 甲表示只要面试合格就签约. 乙，丙则约定：两人面试都合格就一同签约，否则两人都不签约. 设每人面试合格的概率都是 $\frac{1}{2}$，且面试是否合格互不影响. 求：

1. (1) 至少有 1 人面试合格的概率；
2. (2) 签约人数 ξ 的分布列和数学期望.

【解析】

记甲、乙、丙面试合格分别为事件 $mathcalA$、$mathcalB$、$mathcalC$. 由题设，$mathcalA$、$mathcalB$、$mathcalC$ 相互独立，且

$$P(mathcalA)=P(mathcalB)=P(mathcalC)=\frac{1}{2}$$

1. (1) 至少有 1 人面试合格的对立事件是三人都不合格，因此

$$P(\text{至少有 1 人合格})=1-P\left(\overline{mathcalA}capoverline(mathcalB)capoverline(mathcalC)\right)=1-\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{7}{8}$$

1. (2) 甲签约当且仅当 $mathcalA$ 发生；乙、丙签约当且仅当 $mathcalB\cap mathcalC$ 发生，且二人同时签约. 因而

$$\xi=\mathbf{1}_{mathcalA}+2\mathbf{1}_{mathcalB\cap mathcalC}$$

当 $mathcalA$ 不发生且 $mathcalB\cap mathcalC$ 不发生时，$\xi=0$，所以

$$P(\xi=0)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{8}$$

当 $mathcalA$ 发生且 $mathcalB\cap mathcalC$ 不发生时，$\xi=1$，所以

$$P(\xi=1)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{8}$$

当 $mathcalA$ 不发生且 $mathcalB\cap mathcalC$ 发生时，$\xi=2$，所以

$$P(\xi=2)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{8}$$

当 $mathcalA$ 与 $mathcalB\cap mathcalC$ 同时发生时，$\xi=3$，所以

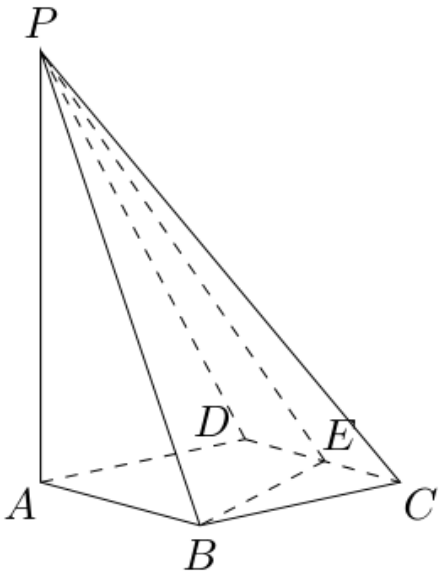
$$P(\xi=3)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{8}$$

因此分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} ξ & 0 & 1 & 2 & 3\ hline P & $\frac{3}{8}$ & $\frac{3}{8}$ & $\frac{1}{8}$ & $\frac{1}{8}$ end{tabular} end{center} 数学期望为

$$E(\xi)=0\cdot\frac{3}{8}+1\cdot\frac{3}{8}+2\cdot\frac{1}{8}+3\cdot\frac{1}{8}=1$$

17. 如图所示，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 1 的菱形，$\angle BCD=60^\circ$，E 是 CD 的中点，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=2$.

1. (1) 证明：平面 $PBE\perp$ 平面 PAB；
2. (2) 求平面 PAD 和平面 PBE 所成二面角（锐角）的大小.



【解析】

建立直角坐标系，使底面在 $z=0$ 内，并取 $B=(0,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$A=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 由 $PA\perp$ 底面且 $PA=2$，可取 $P=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},2\right)$，$E=\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},0\right)$.

1. (1) 有

$\overrightarrow{BE}=\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},0\right)$，$\overrightarrow{AB}=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，从而

$$\overrightarrow{BE}cdotarrow(AB)=\frac{3}{8}-\frac{3}{8}=0$$

又因为 BE 在底面内，而 $PA\perp$ 底面，过 B 作直线 $b\parallel PA$，则 $b\subset$ 平面 PAB 且 $BE\perp b$. 直线 AB 与 b 在 B 相交，且 $BE\perp AB$，所以 $BE\perp$ 平面 PAB. 由于 $BE\subset$ 平面 PBE，得到平面 $PBE\perp$ 平面 PAB.

1. (2) 平面 PAD 的两个方向向量可取

$\overrightarrow{AP}=(0,0,2)$，$\overrightarrow{AD}=(1,0,0)$，故其一个法向量可取 $(0,1,0)$. 平面 PBE 的一个法向量为

$$\overrightarrow{BP}timesarrow(BE)=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

设两平面所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\left|(0,1,0)\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right|}{\sqrt{\frac{3}{4}+\frac{9}{4}+\frac{3}{4}}}=\frac{3}{\sqrt{15}}$$

由于 θ 为锐角，

$$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{9}{15}}=frac\{\sqrt{10}\}5$$

所以所求二面角的大小为 $\arcsin frac\{\sqrt{10}\}5$.

18. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_{n+2}=\left(1+\cos^2\frac{n\pi}{2}\right)a_n+\sin^2\frac{n\pi}{2}$，$n=1$，2，3，….

1. (1) 求 a_3，a_4 并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $b_n=\frac{a_{2n-1}}{a_{2n}}$，$S_n=b_1+b_2+\ldots+b_n$. 证明：当 $n\geq 6$ 时，$|S_n-2|<\frac{1}{n}$.

【解析】

1. (1) 当 $n=1$ 时，$\cos^2\frac{n\pi}{2}=0$，$\sin^2\frac{n\pi}{2}=1$，所以

$$a_3=a_1+1=2$$

当 $n=2$ 时，$\cos^2\frac{n\pi}{2}=1$，$\sin^2\frac{n\pi}{2}=0$，所以

$$a_4=2a_2=4$$

当 $n=2k-1$ 时，递推式化为

$$a_{2k+1}=a_{2k-1}+1$$

奇数项构成首项为 $a_1=1$、公差为 1 的等差数列，故

$$a_{2k-1}=k=\frac{2k-1+1}{2}$$

当 $n=2k$ 时，递推式化为

$$a_{2k+2}=2a_{2k}$$

偶数项构成首项为 $a_2=2$、公比为 2 的等比数列，故

$$a_{2k}=2^k$$

因此

$$a_n=begin\{cases\}\frac{n+1}{2},n=2k-1,\\ k\in\mathbb{N}^*,\backslash 2^{\frac{n}{2}},n=2k,\\ k\in\mathbb{N}^*.end\{cases\}$$

1. (2) 由上式得

$b_n=\frac{a_{2n-1}}{a_{2n}}=\frac{n}{2^n}$，$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}$. 将

$$2S_n=1+\frac{2}{2}+\frac{3}{2^2}+\cdots+\frac{n}{2^{n-1}}$$

与 S_n 相减，得到

$$S_n=1+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{2^k}-\frac{n}{2^n}=2-\frac{n+2}{2^n}$$

所以

$$|S_n-2|=\frac{n+2}{2^n}$$

下面证明当 $n\geq 6$ 时 $n(n+2)<2^n$. 当 $n=6$ 时，$6(6+2)=48<64=2^6$. 若对某个 $r\geq 6$ 有 $r(r+2)<2^r$，则

$$2r(r+2)-(r+1)(r+3)=r^2-3>0$$

从而

$$(r+1)(r+3)<2r(r+2)<2^{r+1}$$

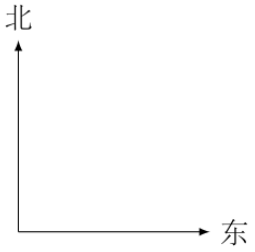
由数学归纳法，$n(n+2)<2^n$ 对一切 $n\geq 6$ 成立. 因此

$$|S_n-2|=\frac{n+2}{2^n}<\frac{1}{n}$$

19. 在一个特定时段内，以点 E 为中心的 7 海里 以内海域被设为警戒水域. 点 E 正北 55 海里 处有一个雷达观测站 A. 某时刻测得一艘匀速直线行驶的船只位于点 A 北偏东 45° 且与点 A 相距 $40\sqrt{2}$ 海里 的位置 B，经过

40 分钟 又测得该船已行驶到点 A 北偏东 $45^\circ+\theta$（其中 $\sin\theta=\frac{\sqrt{26}}{26}$，$0^\circ<\theta<90^\circ$）且与点 A 相距 $10\sqrt{13}$ 海里的位置 C.

1. (1) 求该船的行驶速度（单位：海里/小时）；
2. (2) 若该船不改变航行方向继续行驶，判断它是否会进入警戒水域，并说明理由.



【解析】

建立平面直角坐标系，取点 A 为原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向. 因为点 E 在点 A 正南方 55 海里处，所以

$$E=(0,-55)$$

点 B 在点 A 北偏东 45° 且距离为 $40\sqrt{2}$ 海里，故

$$B=(40,40)$$

由 $0^{\circ}<\theta<90^{\circ}$ 及 $\sin\theta=\frac{\sqrt{26}}{26}$，得

$$\cos\theta=\frac{5}{\sqrt{26}}$$

于是

$$\sin\left(45^{\circ}+\theta\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\theta+\sin\theta)=\frac{3}{\sqrt{13}}$$

$$\cos\left(45^{\circ}+\theta\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\theta-\sin\theta)=\frac{2}{\sqrt{13}}$$

所以

$$C=\left(10\sqrt{13}\sin\left(45^{\circ}+\theta\right),10\sqrt{13}\cos\left(45^{\circ}+\theta\right)\right)=(30,20)$$

1. (1) 船在 40 分钟内行驶的路程为

$$BC=\sqrt{(40-30)^2+(40-20)^2}=10\sqrt{5}\text{ 海里}$$

由于 40 分钟为 $\frac{2}{3}$ 小时，船速为

$$v=\frac{10\sqrt{5}}{\frac{2}{3}}=15\sqrt{5}\text{ 海里/小时}$$

1. (2) 直线 BC 的方程为

$$2x-y-40=0$$

其从 B 指向 C 的方向向量为 $\overrightarrow{BC}=(-10,-20)$. 设点 E 到该直线的垂足为

$$H=B+tarrow(BC)$$

由 $EH\perp BC$，得

$$t=\frac{(E-B)cdotarrow(BC)}{lvertarrow(BC)|^2}=\frac{(-40,-95)\cdot(-10,-20)}{500}=\frac{23}{5}>1$$

所以垂足 H 在船经过 C 后的航线上，且 $H=(-6,-52)$，$EH=\sqrt{(-6)^2+3^2}=3\sqrt{5}<7$. 航线与以 E 为中心、半径为 7 海里的警戒圆的距离小于半径，故船会进入警戒水域.

20. 若 A，B 是抛物线 $y^2=4x$ 上的不同两点，弦 AB（不平行于 y 轴）的垂直平分线与 x 轴相交于点 P，则称弦 AB 是点 P 的一条“相关弦”. 已知当 $x>2$ 时，点 $P(x,0)$ 存在无穷多条“相关弦”. 给定 $x_0>2$.

1. (1) 证明：点 $P(x_0,0)$ 的所有“相关弦”的中点的横坐标相同；
2. (2) 试问：点 $P(x_0,0)$ 的“相关弦”的弦长中是否存在最大值？若存在，求其最大值（用 x_0 表示）；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 设点 $P(x_0,0)$ 的任意一条相关弦的端点为 $A=(x_1,y_1)$，$B=(x_2,y_2)$，$x_1\neq x_2$，则 $y_1^2=4x_1$，$y_2^2=4x_2$. 若 $y_1+y_2=0$，则 $y_1^2=y_2^2$，从而 $x_1=x_2$，与题设矛盾，所以 $y_1+y_2\neq 0$.

设弦中点为 $M=(x_m,y_m)$，则 $x_m=\frac{x_1+x_2}{2}$，$y_m=\frac{y_1+y_2}{2}$. 由抛物线方程相减，得

$$4(x_1-x_2)=y_1^2-y_2^2=(y_1-y_2)(y_1+y_2)$$

因此弦 AB 的斜率为

$$k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{4}{y_1+y_2}=\frac{2}{y_m}$$

其垂直平分线方程为

$$y-y_m=-\frac{y_m}{2}(x-x_m)$$

因为点 $P(x_0,0)$ 在此直线上，所以

$$-y_m=-\frac{y_m}{2}(x_0-x_m)$$

又 $y_m\neq 0$，故 $x_m=x_0-2$. 这说明所有相关弦的中点横坐标都相同.

1. (2) 由端点纵坐标的和与中点定义，结合 $x_i=\frac{y_i^2}{4}$，可得

$$(y_1-y_2)^2=(y_1+y_2)^2-4y_1y_2=4\left(4x_m-y_m^2\right)$$

弦长 l 满足

$$l^2=(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2=\left(1+\frac{y_m^2}{4}\right)(y_1-y_2)^2=\left(y_m^2+4\right)\left(4x_m-y_m^2\right)$$

由端点不同及 $y_m\neq 0$，有

$$0<y_m^2<4x_m=4(x_0-2)$$

令 $t=y_m^2$，则

$$l^2=(t+4)(4x_0-8-t)=4(x_0-1)^2-[t-2(x_0-3)]^2$$

其中 $0<t<4x_0-8$. 反过来，区间内每个 t 都给出两个不同的实数端点纵坐标，因而对应题设中的一条相关弦，所以这正是参数 t 的完整取值范围.

当 $x_0>3$ 时，$t_0=2(x_0-3)$ 满足

$$0<t_0<4x_0-8$$

故在 $t=t_0$ 时取得最大值 $l_{\max}^2=4(x_0-1)^2$，$l_{\max}=2(x_0-1)$.

当 $2<x_0\leq 3$ 时，$2(x_0-3)\leq 0$，而 $t>0$，所以

$$\frac{d}{mathrmdt}l^2=4(x_0-3)-2t<0$$

此时 l^2 在允许的开区间上严格递减，最大的端点值只在 $t=0$ 时才可能取得，但 $t=0$ 对应 $y_m=0$，会使弦平行于 y 轴，已被题设排除. 因而不存在最大弦长.

21. 已知函数 $f(x)=\ln^2(1+x)-\frac{x^2}{1+x}$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若不等式 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+\alpha}\leq e$ 对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$ 都成立（其中 e 是自然对数的底数），求 α 的最大值.

【解析】

1. (1) 函数定义域为 $(-1,+\infty)$，且

$$f'(x)=\frac{2\ln(1+x)}{1+x}-\frac{x^2+2x}{(1+x)^2}=\frac{2(1+x)\ln(1+x)-x^2-2x}{(1+x)^2}$$

令

$$g(x)=2(1+x)\ln(1+x)-x^2-2x$$

则

$$g'(x)=2(\ln(1+x)-x)$$

再令 $h(x)=\ln(1+x)-x$，则

$$h'(x)=-\frac{x}{1+x}$$

因此 h 在 $(-1,0)$ 上递增，在 $(0,+\infty)$ 上递减，且 $h(0)=0$，从而 $h(x)<0\ (x\neq 0)$. 所以 $g'(x)<0\ (x\neq 0)$，g 在 $(-1,+\infty)$ 上递减. 又 $g(0)=0$，故 $g(x)>0$，$(-1<x<0)$，$g(x)<0$，$(x>0)$. 由于分母 $(1+x)^2>0$，得到 $f'(x)>0\ (-1<x<0)$，$f'(x)<0\ (x>0)$. 因此 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递增，在 $(0,+\infty)$ 上单调递减.

1. (2) 原不等式等价于

$$(n+\alpha)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\leq 1$$

即 $\alpha\leq G\left(\frac{1}{n}\right)$，$G(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}$，$0<x\leq 1$. 对 G 求导，得

$$G'(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}$$

由 (1) 知 $f(x)<f(0)=0\ (x>0)$，即

$$(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$$

所以 $G'(x)<0$，G 在 $(0,1]$ 上递减. 对任意正整数 n，有 $\frac{1}{n}\leq 1$，于是

$$G\left(\frac{1}{n}\right)\geq G(1)=\frac{1}{\ln 2}-1$$

因此 $\alpha=\frac{1}{\ln 2}-1$ 时所有 n 都满足原不等式，且 $n=1$ 时给出 $\alpha\leq G(1)$. 故 α 的最大值为

$$\frac{1}{\ln 2}-1$$